



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐA PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH DA LIỄU TÍCH HỢP HỎI ĐÁP TRỰC QUAN Y TẾ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương Giang

MSSV: 20227106

Chuyên ngành: Toán - Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Quốc Hoàn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

MỤC LỤC

01 Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02 Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03 Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04 Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và tối ưu đa luồng.

05 Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và tối ưu đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐẶT VẤN ĐỀ & TÍNH CẤP THIẾT

Gánh nặng bệnh ác tính: Các bệnh ung thư hắc tố (Melanoma, BCC) tăng trưởng nhanh. Chẩn đoán và điều trị sớm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tỷ lệ sống sót trên **95%**.

Thực trạng tuyến cơ sở: Thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ chuyên khoa sâu và các thiết bị soi chuyên dụng ở tuyến huyện, xã.

Giới hạn của mô hình AI cũ: Hầu hết là mô hình Black-box không có giải thích lâm sàng, hoạt động đơn phương thức và có nguy cơ rò rỉ dữ liệu qua Cloud API công cộng.

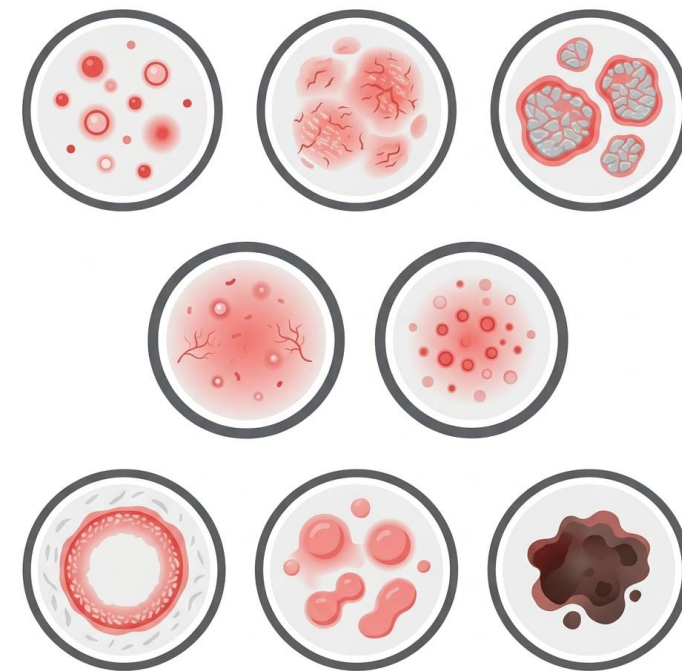
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐỐI TƯỢNG & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đối tượng nghiên cứu: 7 lớp bệnh da liễu phổ biến (HAM10000: AKIEC, BCC, BKL, DF, MEL, NV, VASC). Dữ liệu ảnh da RGB thường/DICOM và demographics bệnh nhân.

Đối tượng thụ hưởng: Bác sĩ đa khoa tại phòng khám, trạm y tế tuyến cơ sở.

Mục tiêu đề án: Xây dựng hệ thống CDSS đa phương thức toàn diện giúp chẩn đoán chính xác, biện giải minh bạch (ABCD, Grad-CAM), hỗ trợ offline và quản lý EHR bảo mật.



PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

ĐIỂM MỚI SO VỚI CÁC GIẢI PHÁP HIỆN CÓ

Các ứng dụng tự soi da phổ biến hiện nay: phân loại ảnh đơn phương thức, hộp đen (không giải thích được), cần kết nối mạng liên tục.

Đồ án khắc phục bằng: chỉ số ABCD + Grad-CAM minh bạch, hợp nhất xác suất ảnh với dịch tễ (tuổi/giới/vị trí), nhánh VQA chạy offline hoàn toàn trên CPU..

MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và tối ưu đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG

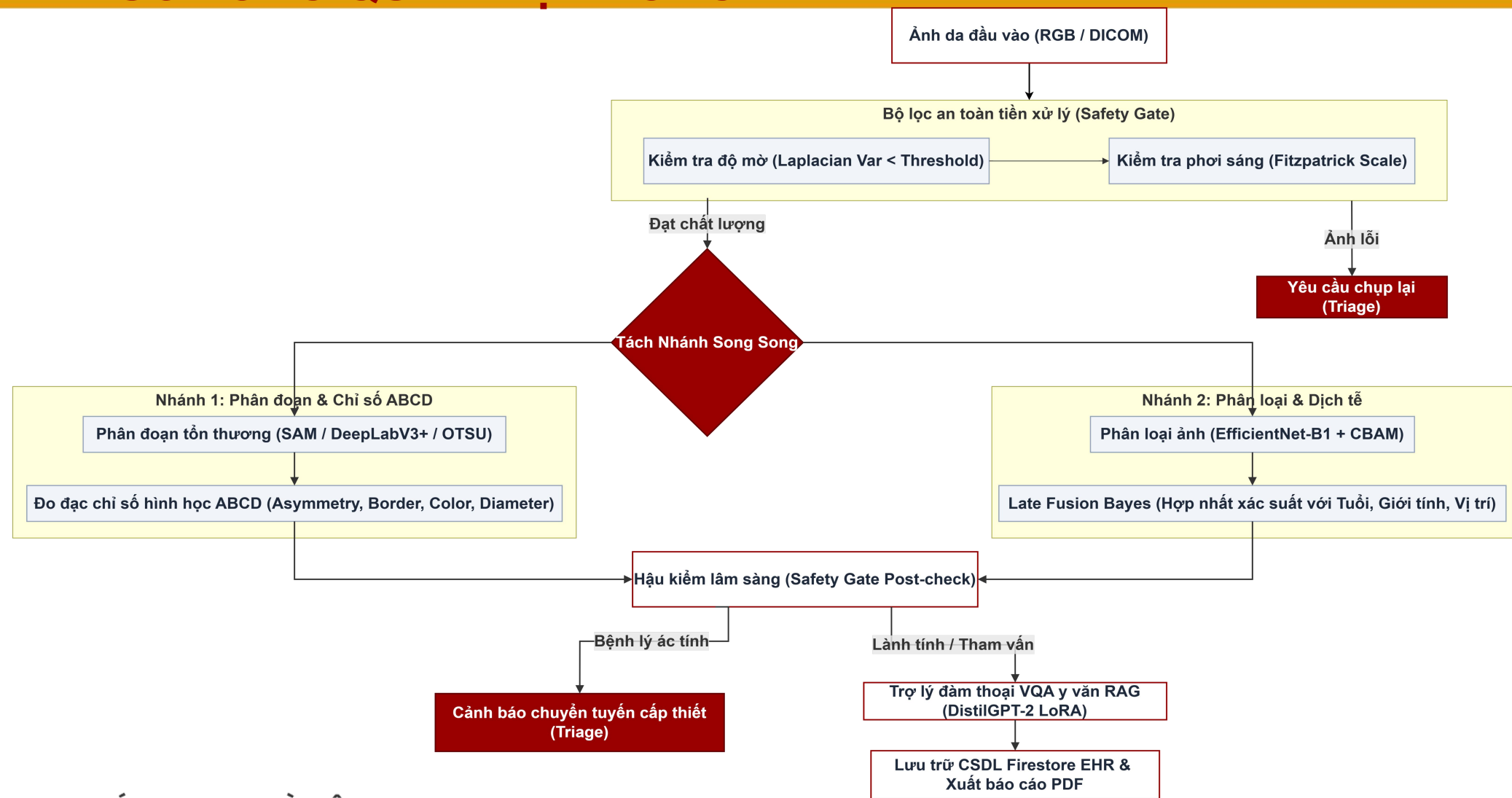
Phân luồng song song độc lập: Nhánh Phân đoạn ảnh (ABCD) và nhánh Phân loại chạy độc lập song song để tránh gây nhiễu chéo dữ liệu lâm sàng.

Bộ lọc Safety Gate: Đánh giá diện tích và độ phức tạp biên của mặt nạ tổn thương cùng độ tin cậy phân loại, với ngưỡng thích ứng riêng cho ảnh dermoscopy và ảnh chụp điện thoại, trước khi cho phép phân tích lâm sàng.

Hợp nhất Bayes & VQA: Late Fusion Bayes kết hợp kết quả vision với demographics, đưa vào trợ lý đàm thoại VQA RAG.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG



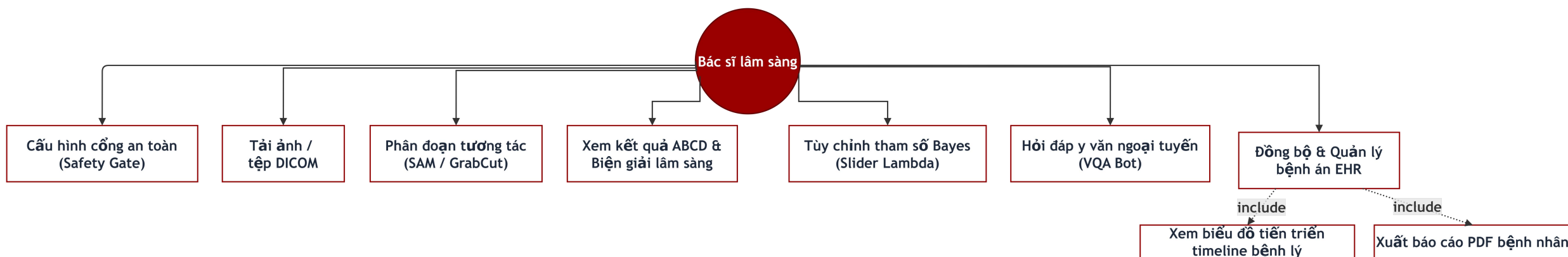
PHẦN 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Giao diện đơn nhân (Single-user): Hệ thống tối giản hóa quy trình sử dụng cho bác sĩ lâm sàng cơ sở, không yêu cầu đăng nhập phức tạp.

Nhiệm vụ Chẩn đoán: Tải ảnh chụp/DICOM, cấu hình cổng Safety Gate, vẽ mô hình phân đoạn tổn thương SAM, đo đạc ABCD và late fusion Bayes.

Nhiệm vụ Tham vấn & Quản lý: Hỏi đáp VQA y văn offline, đồng bộ hóa bệnh án EHR và trích xuất báo cáo PDF bệnh lý.



MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và tối ưu đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

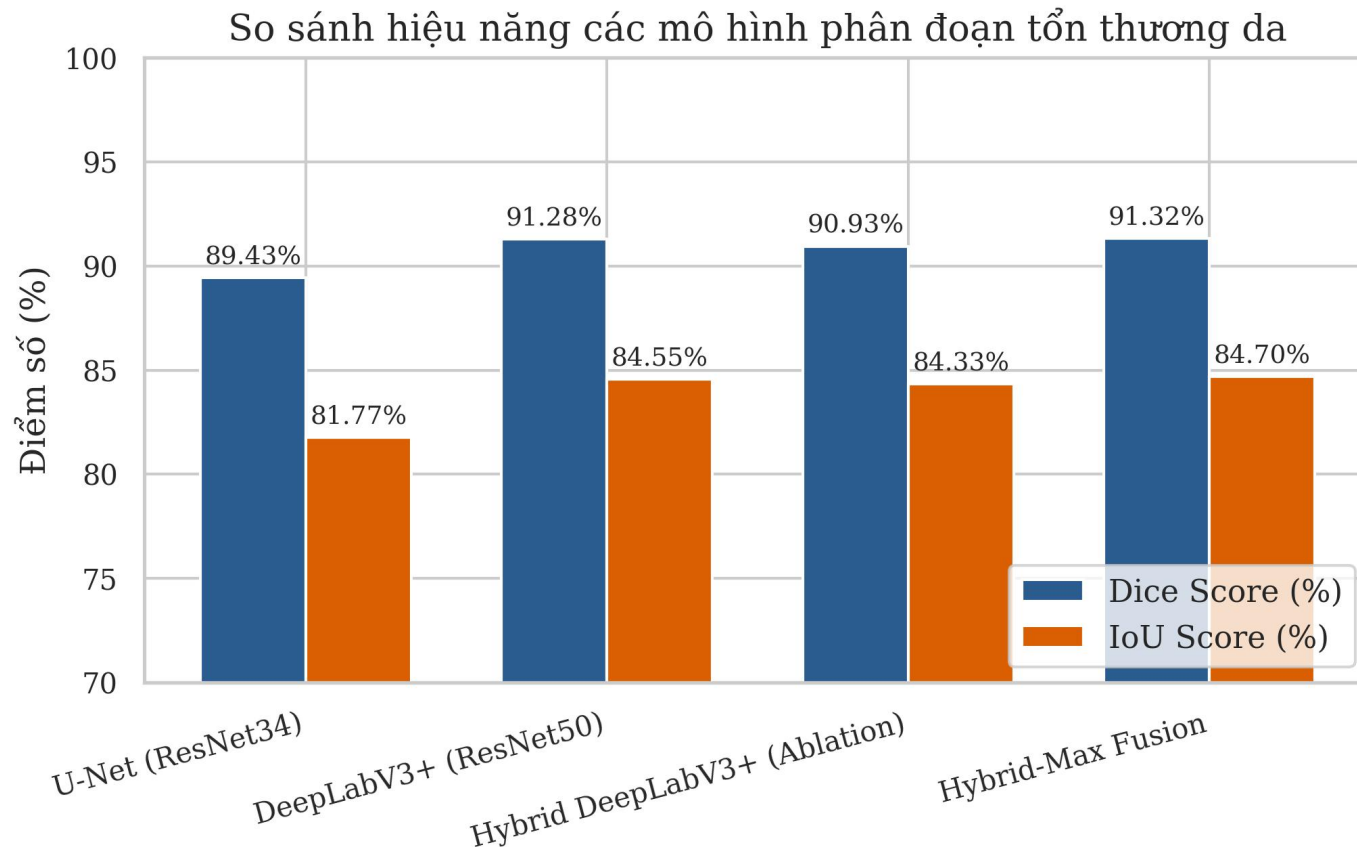
PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

GIẢI THUẬT PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG

Phân đoạn tự động: Sử dụng mạng DeepLabV3+ (ResNet50) và Multi-scale TTA ($\{1.0, 0.75, 0.5\}$) cải thiện IoU trung bình khoảng 0.6 trên tập ISIC 390 ảnh, thắng trên 217/390 ảnh kiểm thử phân đoạn trên ảnh chụp di động.

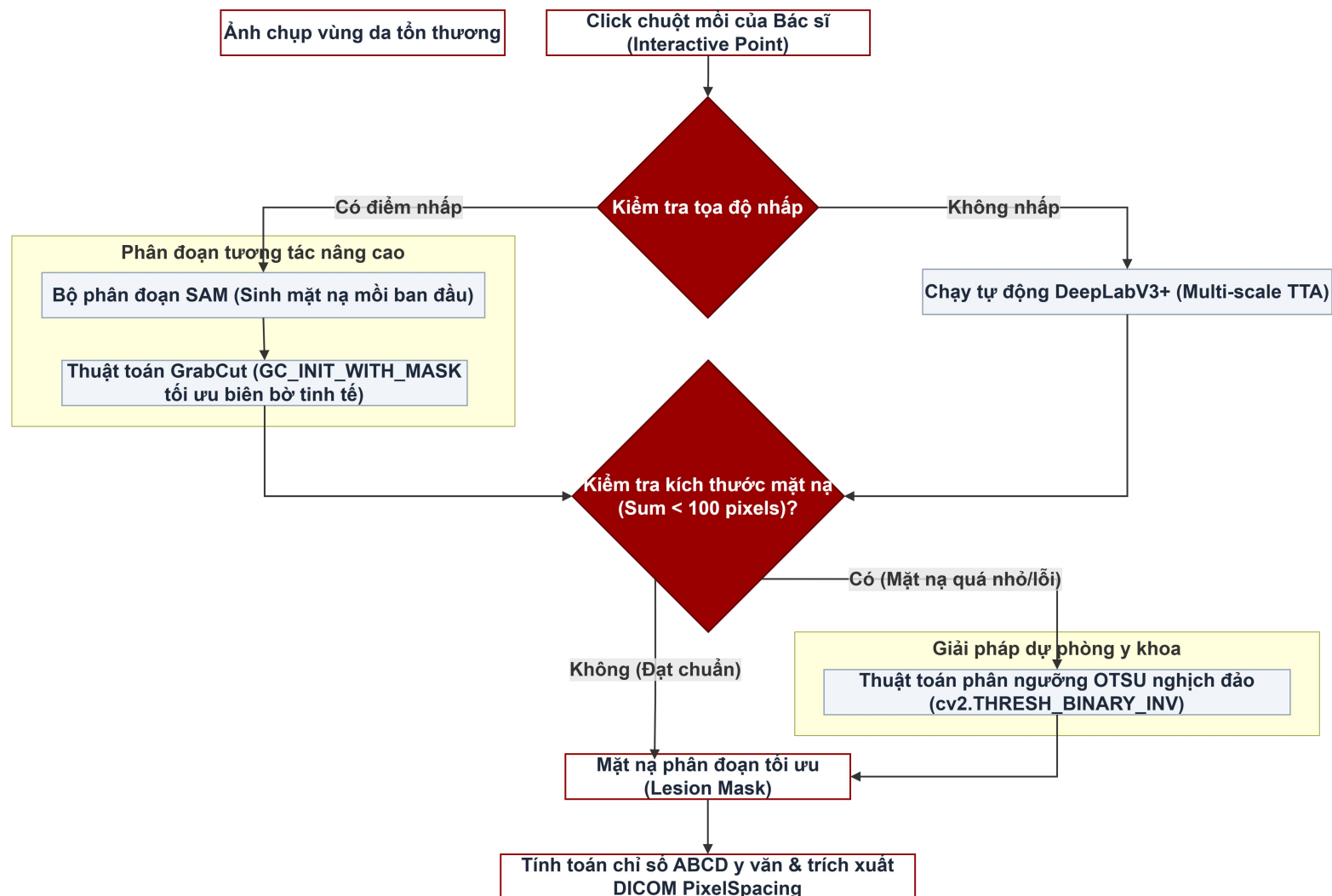
GrabCut tương tác: Tích hợp thuật toán GrabCut nâng cấp khởi tạo bằng mặt nạ mỗi định vị chính xác vùng click chuột của bác sĩ.

OTSU dự phòng y khoa: Tự động fallback về bộ lọc OTSU nghịch đảo nếu mô hình deep learning phân đoạn lỗi (mặt nạ rỗng), đảm bảo đo đặc chỉ số ABCD luôn ổn định.



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

GIẢI THUẬT PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

ĐO ĐẶC CHỈ SỐ HÌNH HỌC LÂM SÀNG ABCD

Asymmetry (Bất đối xứng): Tính tỷ lệ bất đối xứng của mặt nạ tổn thương qua hai trục đối xứng trục quan X và Y.

Border (Biên bờ): Tính độ phức tạp bờ tổn thương dựa trên chu vi và diện tích mặt nạ, giúp bác sĩ phát hiện bờ không đều.

Color (Màu sắc): Đo độ lệch chuẩn màu sắc RGB trong vùng tổn thương.

Diameter (Đường kính): Siêu dữ liệu từ tệp DICOM được trích xuất để quy đổi pixel sang kích thước thực tế, góp phần cải thiện độ chính xác quy đổi khi ảnh có kèm metadata DICOM..



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

PHÂN LOẠI & HỢP NHẤT BAYES

Phân loại ảnh (Classifier): Kiến trúc EfficientNet-B1 nhúng khối chú ý CBAM giúp hội tụ chính xác vào tổn thương da sắc tố.

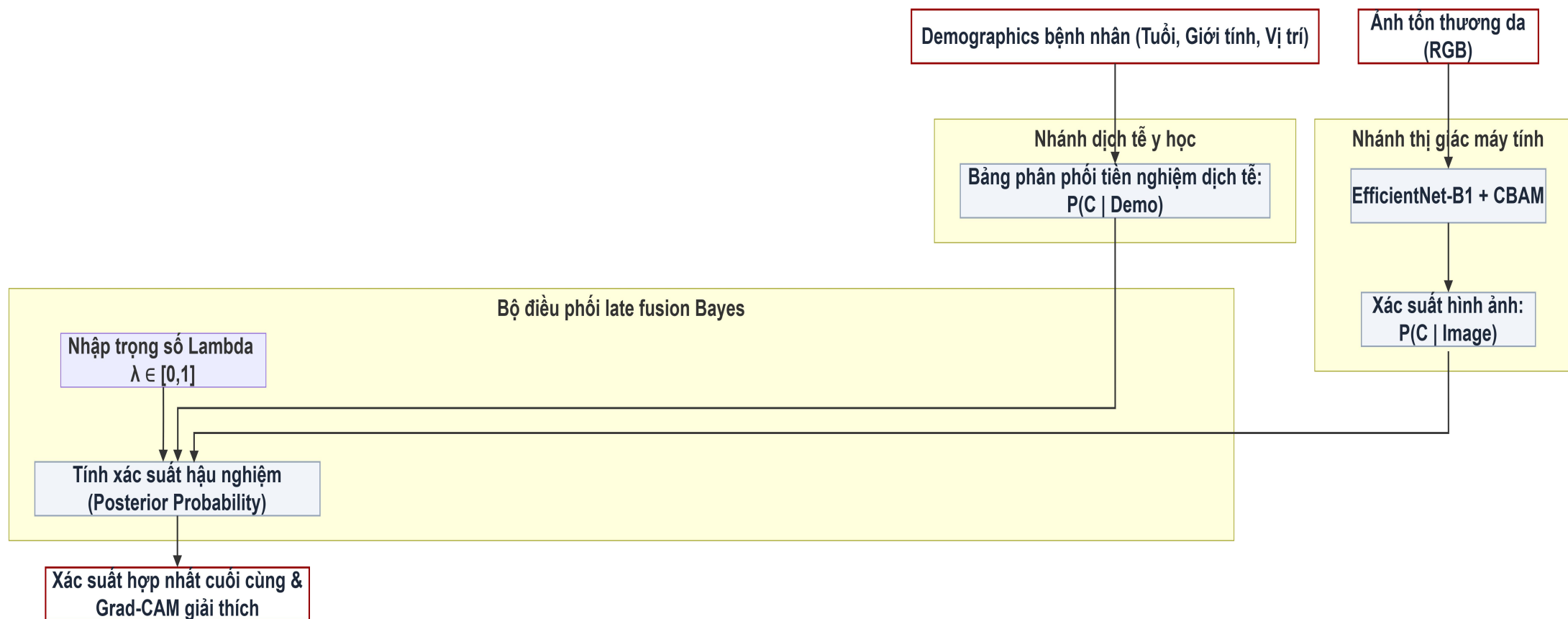
Hợp nhất xác suất kiểu Bayes có trọng số: tính xác suất hậu nghiệm $P(\text{bệnh}|\text{tuổi, giới, vị trí})$ theo đúng công thức Bayes, sau đó trộn với xác suất từ ảnh bằng trọng số λ do bác sĩ điều chỉnh (log-linear weighted fusion).

Trọng số điều phối (lambda):

Tích hợp slider trọng số lambda trên giao diện giúp bác sĩ chủ động kiểm soát và giảm bớt ảnh hưởng của thiên lệch địa lý HAM10000 (da trắng) khi chẩn đoán cho người Việt.

PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

PHÂN LOẠI & HỢP NHẤT BAYES



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

TRỢ LÝ ĐÀM THOẠI VQA & RAG

VQA ngoại tuyến (Offline): Tinh chỉnh DistilGPT-2 LoRA (rank 8, chỉ huấn luyện 2.13% tham số) chạy trên CPU, hoặc kết nối Ollama API cục bộ để chạy các LLM 3B/7B lớn hơn.

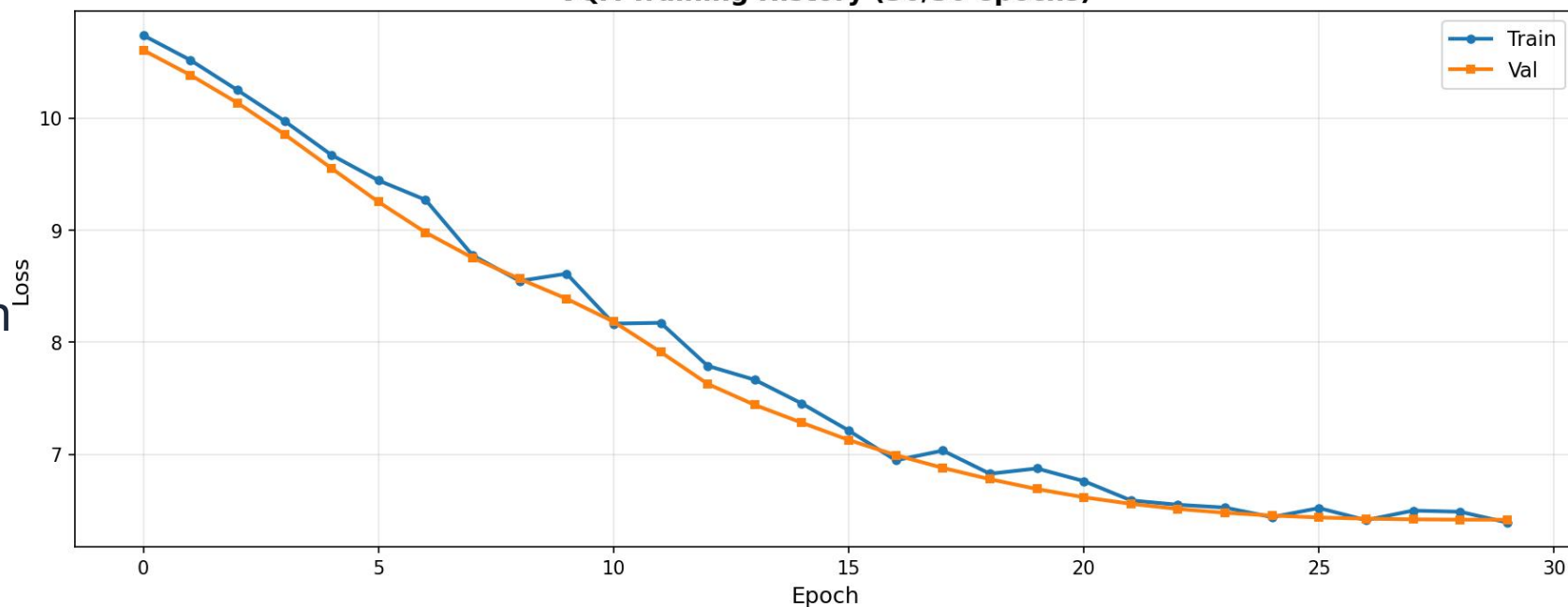
RAG y văn ngoại tuyến: So khớp tài liệu y văn từ ChromaDB bằng khoảng cách Cosine, nhồi hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế vào prompt để LLM giải đáp chính xác, tránh ảo giác.

Đánh giá chất lượng phản hồi (12 câu hỏi kiểm thử): Offline BLEU-1 = 0.73, Online GPT-4o-mini+RAG BLEU-1 = 0.12).

BLEU không phản ánh đầy đủ chất lượng lâm sàng, cần kết hợp đánh giá định tính.

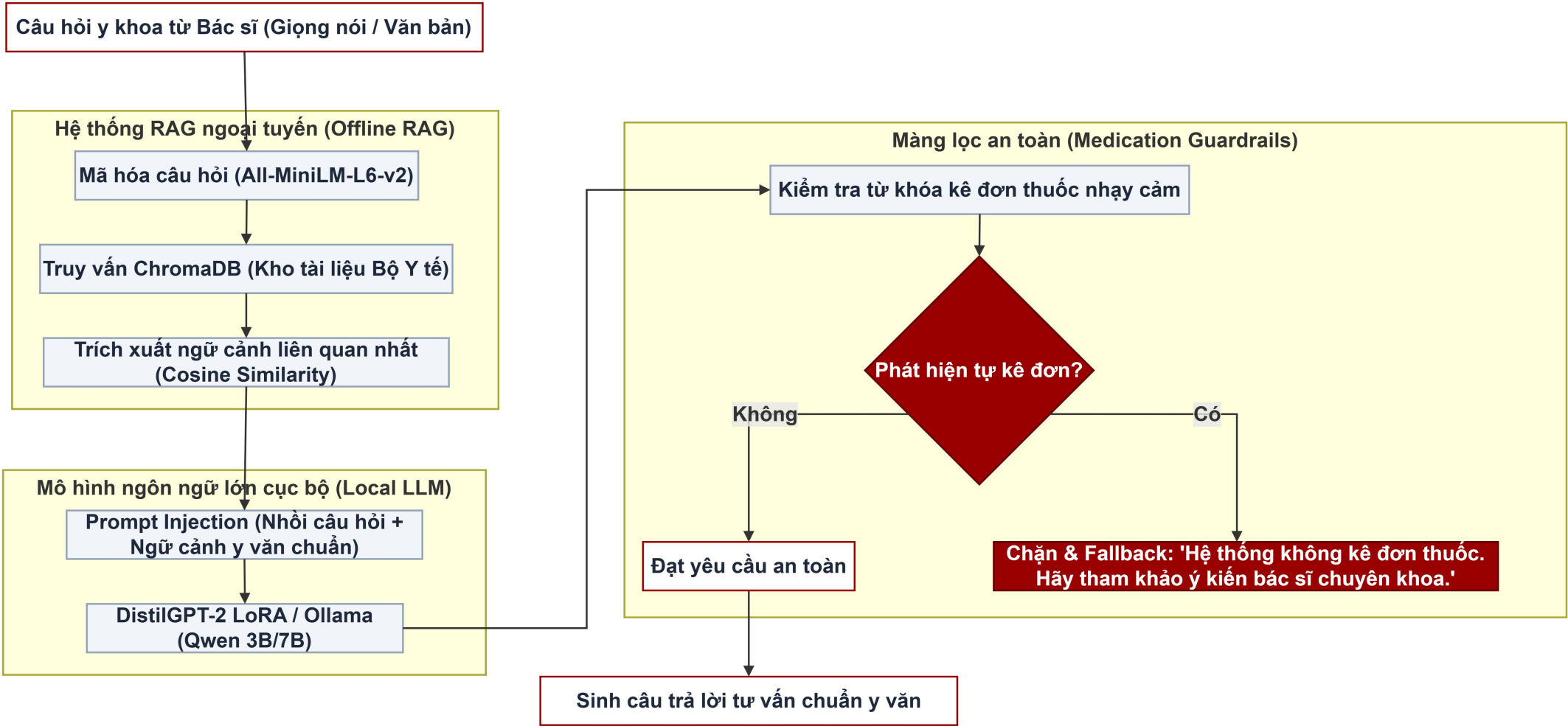
Rào cản an toàn thuốc: Medication Guardrails tự động lọc ngăn chặn các câu trả lời tự kê đơn thuốc của AI trực tuyến.

VQA Training History (30/30 epochs)



PHẦN 3: THUẬT TOÁN & GIẢI THUẬT NÂNG CẤP

TRỢ LÝ ĐÀM THOẠI VQA & RAG



MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và tối ưu đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

PHẦN 4: THIẾT KẾ CSDL & BẢO MẬT EHR

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU EHR BỆNH ÁN

CSDL Firestore: Lưu trữ hồ sơ trong một collection Firestore duy nhất `medical_records`, mỗi document tương ứng một bệnh nhân, chứa ảnh gốc, mask, Grad-CAM, chỉ số ABCD và lịch sử hỏi đáp VQA.

Hồ sơ EHR chi tiết: Lưu trữ toàn bộ ảnh gốc, mặt nạ, Grad-CAM, kết quả ABCD và nhật ký hỏi đáp VQA.

Dòng thời gian lâm sàng: Theo dõi trực quan tiến triển kích thước tổn thương qua nhiều mốc thời gian khám bệnh, giúp bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị.

PHẦN 4: THIẾT KẾ CSDL & BẢO MẬT EHR

BẢO MẬT EHR & TỐI ƯU HÓA LƯU TRỮ

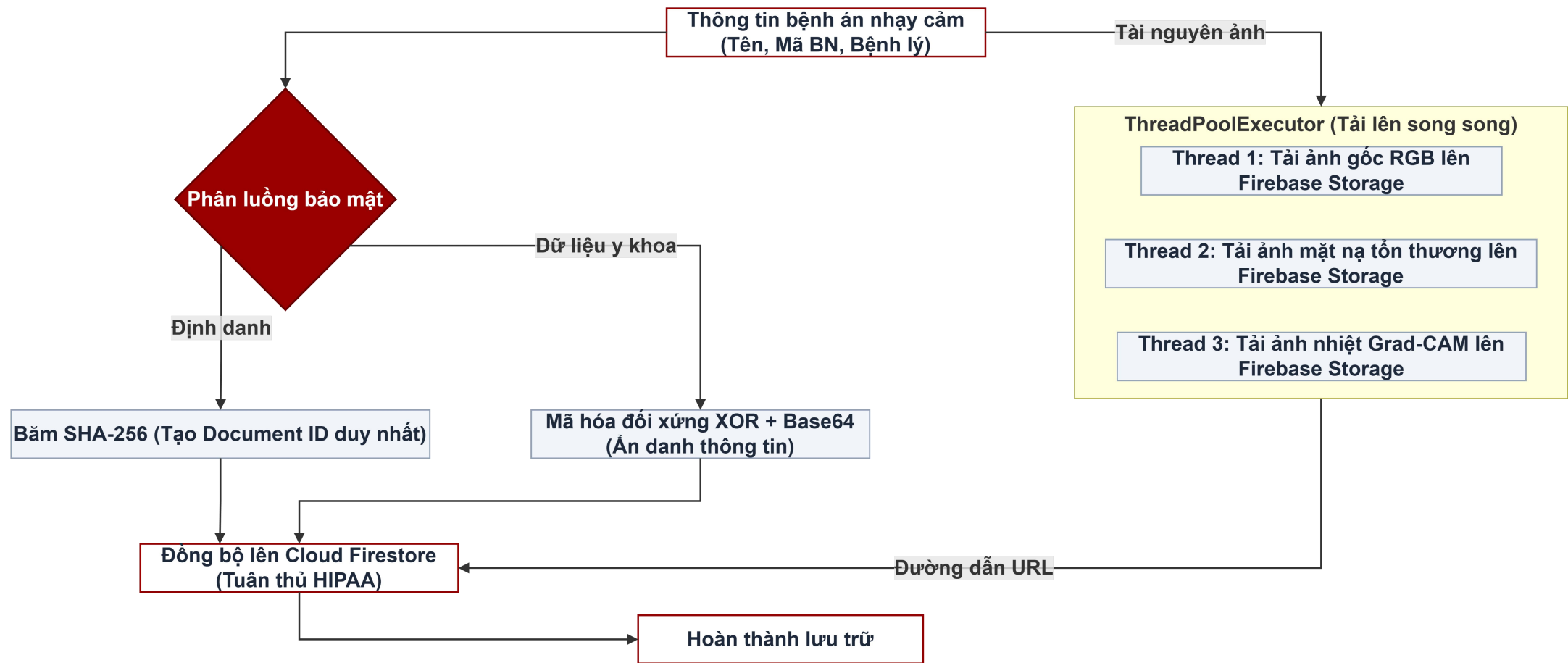
Ẩn danh & Mã hóa bệnh án: Băm SHA-256 CCCD/Tên làm Document ID, và Băm SHA-256 (16 ký tự đầu) để tạo định danh hồ sơ ẩn danh; thông tin nhạy cảm được che bằng XOR + Base64 ở mức nguyên mẫu. Đây là bước đầu hướng tới bảo vệ dữ liệu y tế; hướng phát triển tiếp theo là chuyển sang mã hóa chuẩn AES-256-GCM với khóa quản lý tách biệt khỏi mã nguồn.

ThreadPool song song hóa: Tải đồng thời 3 ảnh lên cloud (gốc, mặt nạ, Grad-CAM) bằng `ThreadPoolExecutor` thay vì tuần tự.

Giảm thiểu độ trễ UI: Rút ngắn thời gian khóa giao diện chính (freeze latency) của Streamlit từ 5 giây xuống chỉ còn **1.5 giây**.

PHẦN 4: THIẾT KẾ CSDL & BẢO MẬT EHR

BẢO MẬT EHR & TỐI ƯU HÓA LƯU TRỮ



MỤC LỤC

01

Phần 1: Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Tính cấp thiết của chẩn đoán sớm và các mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài.

02

Phần 2: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Thiết kế luồng xử lý song song, bộ lọc Safety Gate và các biểu đồ Use Case.

03

Phần 3: Thuật Toán & Giải Thuật Nâng Cấp

SAM + GrabCut tương tác, OTSU dự phòng, late fusion Bayes và trợ lý VQA RAG.

04

Phần 4: Thiết Kế CSDL & Bảo Mật EHR

Cấu trúc Firestore phân cấp, ẩn danh hóa dữ liệu và tối ưu đa luồng.

05

Phần 5: Kết Quả Thử Nghiệm & Kết Luận

Đánh giá độ chính xác, thời gian trễ và đóng góp thực tế.

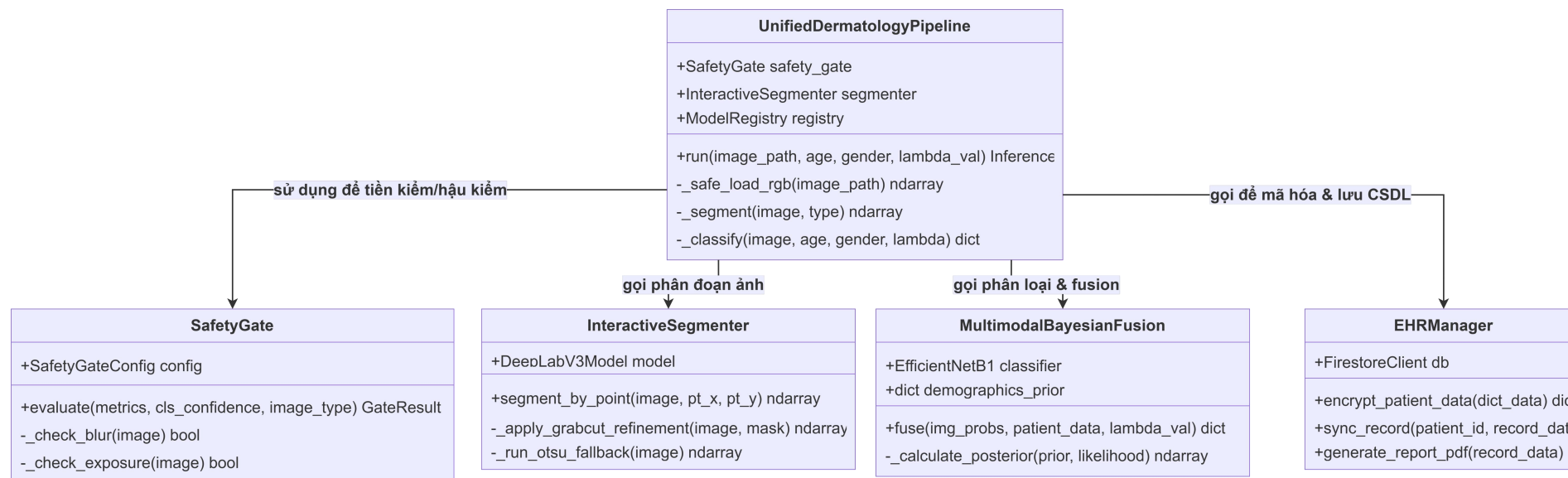
PHẦN 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & KẾT LUẬN

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM & BIỂU ĐỒ LỚP

Thiết kế hướng đối tượng (OOP): Phân rã hệ thống thành các module nghiệp vụ tách biệt, độc lập và dễ bảo trì.

Lớp điều phối trung tâm: `UnifiedDermatologyPipeline` đóng vai trò Controller quản lý luồng dữ liệu chẩn đoán.

Các lớp dịch vụ: `SafetyGate` (kiểm tra chất lượng), `InteractiveSAM` (phân đoạn), `MultimodalBayesianFusion` (late fusion), và `EHRManager` (mã hóa & lưu trữ).



PHẦN 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM & KẾT LUẬN

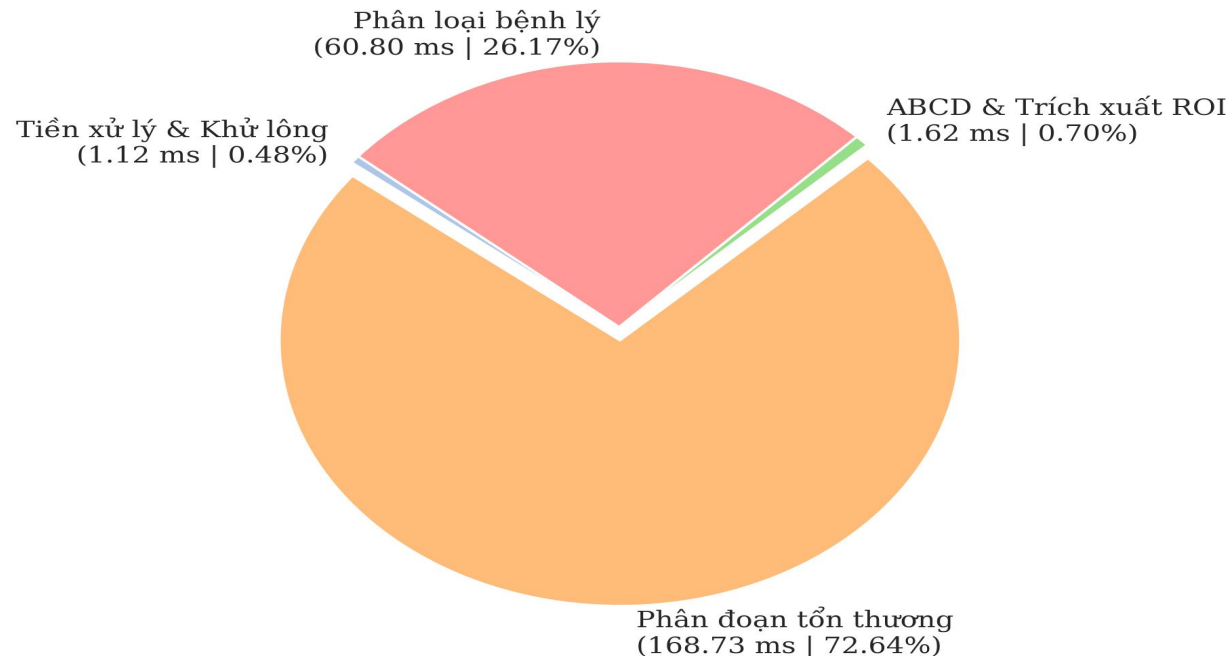
KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Triển khai & Kiểm thử: Đánh giá độ chính xác phân loại bệnh lý (EfficientNet-B1 + CBAM): 88.65% trên tập kiểm thử HAM10000-ROI (3.005 mẫu), best validation accuracy **89.39%**, độ trễ suy luận trung bình **232.27 ms** đầu cuối.

Kịch bản y khoa đặc thù: Kiểm thử thành công kịch bản ảnh phơi sáng kém, ảnh chứa nhiễu và bác sĩ vẽ tay mỗi bị lỗi.

Ablation Study: Việc trích xuất vùng tổn thương cắt ROI bằng mặt nạ giúp tăng độ chính xác phân loại thêm **7%** so với ảnh thô.

**Phân rã chi tiết thời gian suy luận toàn luồng Pipeline
(Tổng thời gian đáp ứng: 232.27 ms)**



Hỗ trợ tự đào tạo bác sĩ: Trợ lý VQA RAG y văn Bộ Y tế hoạt động như cố vấn y khoa 24/7 trực quan cho bác sĩ đa khoa.

Kết luận: Xây dựng thành công hệ thống nguyên mẫu CDSS đa liễu đa phương thức, hoàn thiện các module chính, hoạt động offline, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cơ bản, và cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi lâm sàng (232ms/lượt)..

KẾT LUẬN & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

Bình đẳng hóa y tế cơ sở: Cho phép các trạm y tế tuyến trạm/huyện tầm soát sớm ung thư da với chi phí tối thiểu, mang công nghệ hỗ trợ chẩn đoán đến vùng sâu vùng xa.

Hỗ trợ tự đào tạo bác sĩ: Trợ lý VQA RAG y văn Bộ Y tế hoạt động như cố vấn y khoa 24/7 trực quan cho bác sĩ đa khoa.

Kết luận: Xây dựng thành công hệ thống nguyên mẫu CDSS da liễu đa phương thức, hoàn thiện các module chính, hoạt động offline, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cơ bản, và cải thiện đáng kể tốc độ phản hồi lâm sàng (232ms/lượt)..



HUST

**CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!**

